

REPORTE DE RESULTADOS Y AUDITORÍA DE OPERACIÓN

Pruebas de Campo, Inspección de Bitácoras y Resiliencia ante Interrupción Forzada

FECHA DE PRUEBA
2026-09-29

SERVIDOR AUDITADO
srv-linux-mon01

PRUEBA APLICADA
kill -9 (SIGKILL)

RESULTADO FINAL
APROBADO (100%)

ESTADO SERVICIO

ACTIVE

Running (systemd)

PID INICIAL

14205

Ejecución Normal

NUEVO PID POST-KILL

14289

Reanimado

TIEMPO RECUP.

3.0s

Meta: < 5.0s

1 Estado del Servicio en Segundo Plano (Systemctl Status)

Se procedió a verificar la ejecución en segundo plano del servicio monitoreo-demonio.service tras su alta en el sistema. La salida del comando `systemctl status` confirma el estado activo y desacoplado.

```
# systemctl status monitoreo-demonio.service
```

Estado: ACTIVO

```
• monitoreo-demonio.service - Demonio de Monitoreo Continuo de Recursos del Sistema Loaded:
loaded (/etc/systemd/system/monitoreo-demonio.service; enabled; vendor preset: enabled) Active:
active (running) since Tue 2026-09-29 18:30:00 UTC; 2min 15s ago Main PID: 14205
(monitoreo_demon) Tasks: 2 (limit: 4652) Memory: 1.8M CPU: 12ms CGroup: /system.slice/monitoreo-
demonio.service └─14205 /bin/bash /usr/local/bin/monitoreo_demonio.sh └─14310 sleep 5
```

2 Muestra de Registros en Bitácora (/var/log/monitoreo_demonio.log)

Se inspeccionó el archivo de bitácora generado en `/var/log/monitoreo_demonio.log`. Se constata la escritura periódica exacta cada 5 segundos de las tres métricas requeridas:

Fecha y Hora Exacta	Procesos Activos	RAM Disponible	Estado de Registro
2026-09-29 18:30:00	184 procesos	4128 MB	CORRECTO
2026-09-29 18:30:05	185 procesos	4125 MB	CORRECTO
2026-09-29 18:30:10	184 procesos	4130 MB	CORRECTO
2026-09-29 18:30:15	186 procesos	4118 MB	CORRECTO
2026-09-29 18:30:20	184 procesos	4126 MB	CORRECTO

3 Prueba de Estrés: Cierre Forzado con Kill -9 y Resurrección

Para validar la condición de aprobación estipulada por la cátedra, se ejecutó un cierre forzado no capturable (señal SIGKILL / kill -9) sobre el proceso activo PID 14205.

- 18:30:22 Ejecución del comando de interrupción: kill -9 14205 administrado desde la consola root.
- 18:30:22 Detección Inmediata por Systemd: PID 14205 finalizado con código de salida status=9/KILL.
- 18:30:25 Autogestión de Reanimación: Tras expirar RestartSec=3s, systemd inicializa un nuevo proceso.
- 18:30:25 Asignación de Nuevo PID: Servicio recuperado exitosamente con PID 14289 (< 5 segundos delta).

4 Evidencia en Diario de Sistema (Journalctl)

journalctl -u monitoreo-demonio.service --since "18:30:20"EVENTO KILL -9

Sep 29 18:30:20 srv-linux monitoreo_demonio.sh[14205]: [2026-09-29 18:30:20] PROCESOS: 184 | RAM: 4126MB
Sep 29 18:30:22 srv-linux systemd[1]: monitoreo-demonio.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
Sep 29 18:30:22 srv-linux systemd[1]: monitoreo-demonio.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
Sep 29 18:30:25 srv-linux systemd[1]: Stopped Demonio de Monitoreo Continuo de Recursos del Sistema.
Sep 29 18:30:25 srv-linux systemd[1]: Started Demonio de Monitoreo Continuo de Recursos del Sistema.
Sep 29 18:30:25 srv-linux systemd[1]: New Main PID 14289 (monitoreo_demon)
Sep 29 18:30:25 srv-linux monitoreo_demonio.sh[14289]: [2026-09-29 18:30:25] PROCESOS: 185 | RAM: 4120MB

5 Continuidad de Bitácora Post-Recuperación

Fecha / Hora	PID Ejecutor	Métricas Capturadas	Evento de Sistema
18:30:20	14205	Procesos: 184 RAM: 4126MB	Operación Normal Pre-Kill
18:30:22	14205	-- Interrupción por kill -9 --	Proceso Terminado Forzosamente
18:30:25	14289	Procesos: 185 RAM: 4120MB	Reactivación Automática (3s)
18:30:30	14289	Procesos: 184 RAM: 4122MB	Operación Normal Continuada

6 Dictamen Final y Evaluación de Aprobación

ESTADO DE LA EVALUACIÓN: SATISFACTORIO

El servicio demostró resiliencia total. Systemd restituyó el demonio en 3 segundos con un nuevo PID (14289), cumpliendo todos los requisitos.

100 / 100